



Coordenação do Curso de Engenharia da Computação

Análise de Sistemas Lineares

Sinais Elementares

PROF. PEDRO BAPTISTA FERNANDES

Sinais Elementares

Sinais elementares

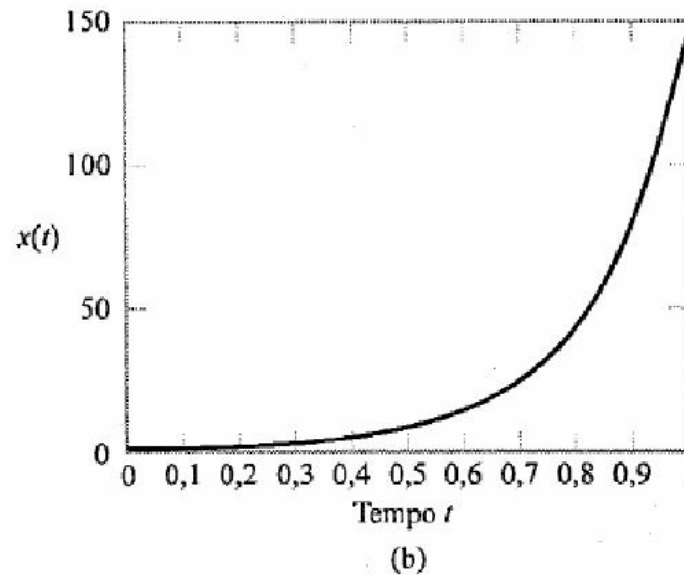
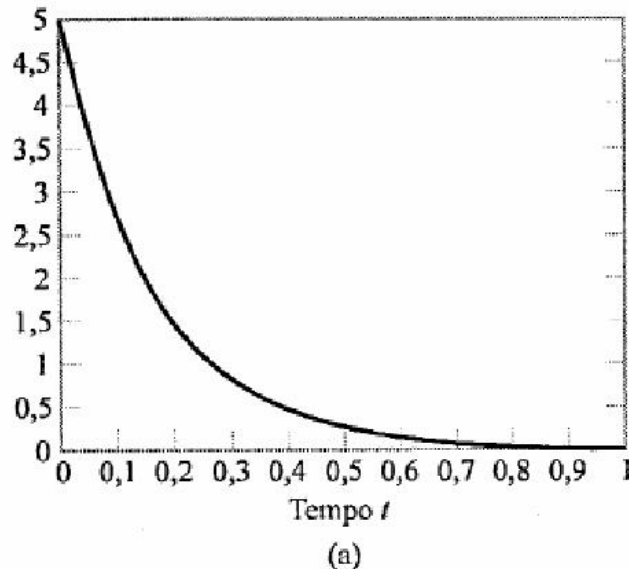
- Servem como blocos de construção para sinais mais complexos e modelam sinais físicos que ocorrem na natureza
 - Sinais exponenciais;
 - Sinais senoidais;
 - Sinal senoidal exponencialmente amortecido;
 - Função degrau;
 - Função impulso;
 - Função rampa.

Sinais Exponenciais

Sinais exponenciais

- Caso contínuo: $x(t) = Be^{at}$, B e a são reais e B é a amplitude
 - Se $a < 0$: exponencialmente decrescente
 - Se $a > 0$: exponencialmente crescente

E se a for igual a zero?

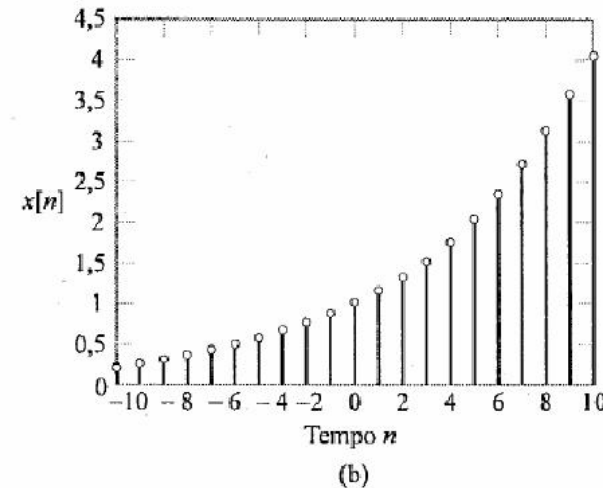
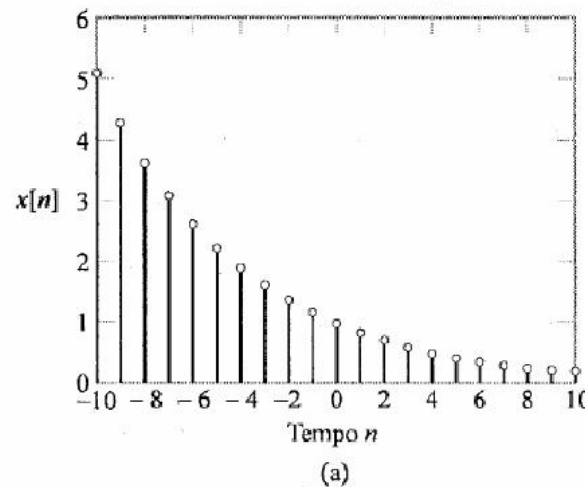


Sinais exponenciais

- Quanto maior o módulo de a , maior é a taxa de crescimento ou decrescimento da função.
- Sinais exponenciais crescentes servem para modelar reações em cadeia, crescimento de colônias de bactérias, etc.
- Sinais exponenciais decrescentes servem para modelar processo de decaimento radioativo, respostas de circuitos RC, etc.

Sinais exponenciais

- Caso discreto: $x[n] = Br^n$, onde r é definido como: $r=e^\alpha$
 - Se $0 < r < 1$: exponencial decrescente
 - Se $r > 1$: exponencial crescente
 - Se $r < 0$: um sinal exponencial de tempo discreto sinais + e – alternando-se



- É possível que um sinal exponencial tenha valor complexo quando B , α ou ω tenham valores complexos. Exemplos: $e^{j\omega t}$, $e^{j\Omega n}$

Exercícios

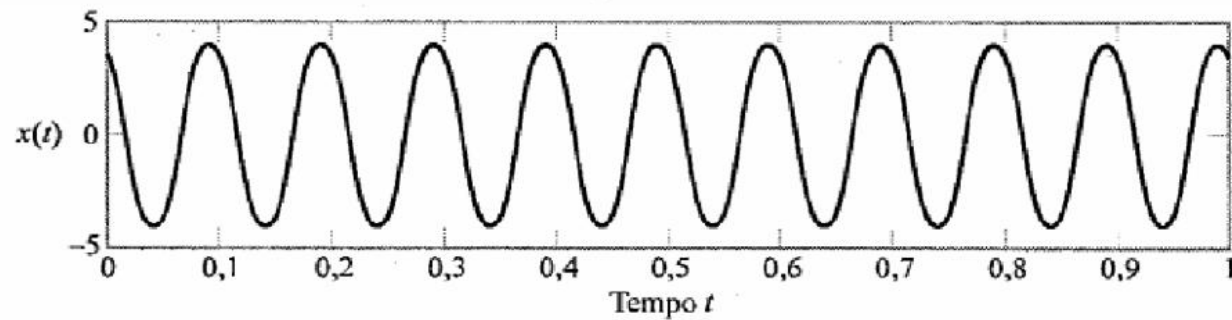
Desenhe os sinais Exponenciais Reais abaixo. Especifique os valores destes sinais em pelo menos dois instantes.

- (a) $x(t)$ de tempo contínuo, com $B = 5$ e $a = -1$
- (b) $x(t)$ de tempo contínuo, com $B = -2$ e $a = 2$
- (c) $x[n]$ de tempo discreto, com $B = 2$ e $r = 2$
- (d) $x[n]$ de tempo discreto, com $B = 2$ e $r = -1$

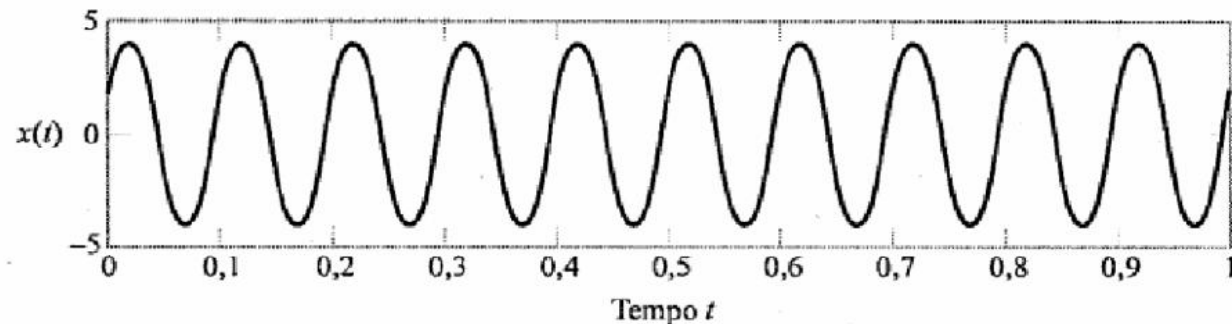
Sinais Senoidais

Sinais senoidais

- Caso contínuo: $x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$



(a)



(b)

FIGURA 1.29 (a) Sinal senoidal $A \cos(\omega t + \phi)$ com fase $\phi = +\pi/6$ radianos. (b) Sinal senoidal $A \sin(\omega t + \phi)$ com fase $\phi = +\pi/6$ radianos.

Sinais senoidais

- Caso contínuo

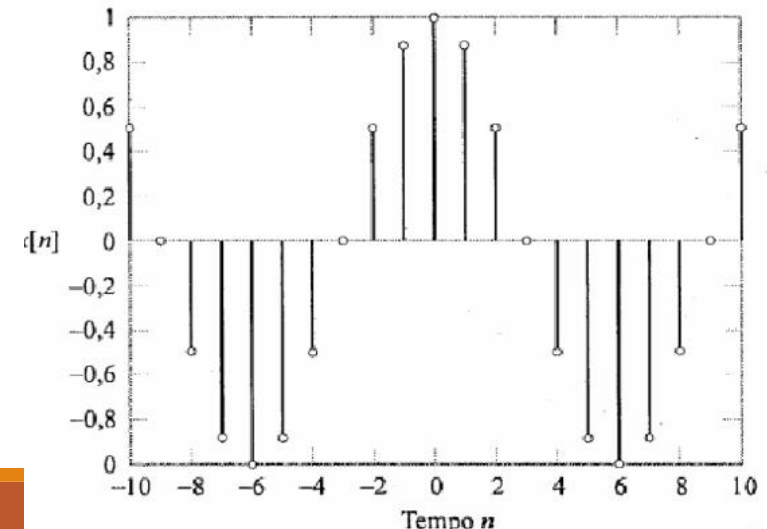
- Um sinal senoidal é periódico, pois:

$$T = 2\pi/\omega$$

$$\begin{aligned}x(t+T) &= A \cos(\omega(t+T) + \phi) \\&= A \cos(\omega t + \omega T + \phi) \\&= A \cos(\omega t + 2\pi + \phi) \\&= A \cos(\omega t + \phi) \\&= x(t)\end{aligned}$$

Sinais senoidais

- Caso discreto: $x[n] = A\cos(\Omega n + \phi)$
 - O período de um sinal de tempo discreto é medido em amostras, $x[n] = x[n+N]$, onde N é o período. Então, $x[n+N] = A\cos(\Omega n + \Omega N + \phi)$
 - Para que a condição de periodicidade seja satisfeita tem-se que: $\Omega N = 2\pi m$ ou $\Omega = 2\pi m/N$ (radianos/ciclo), m, N inteiros
 - Nem todos os sistemas senoidais de tempo discreto com valores arbitrários de Ω são periódicos. Ω deve ser um múltiplo na forma de razão de 2π .
- Exemplo: $A=1$, $\phi=0$ e $N=12$



Exercícios

Determine o período fundamental do sinal senoidal

$$x[n] = 10 \cos \left(\frac{4\pi}{31} n + \frac{\pi}{5} \right)$$

Exercícios

Considere os seguintes sinais senoidais:

(a) $x[n] = 5\text{sen}[2n]$

(b) $x[n] = 5\cos[0, 2\pi n]$

(c) $x[n] = 5\cos[6\pi n]$

(d) $x[n] = 5\text{sen}[6\pi n/35]$

Determine se cada $x[n]$ é periódico, e se for, encontre seu período fundamental

Relação entre os Sinais Senoidais e os Sinais Exponenciais complexos

Relação entre sinais senoidais e sinais exponenciais complexos

Caso contínuo:

Pela identidade de Euler , temos: $e^{j\theta} = \cos\theta + j \sin\theta$

Esse resultado indica que podemos expressar o sinal senoidal de tempo contínuo da equação $A \cos(\omega t + \phi)$ como a parte real do sinal exponencial complexo $Be^{j\omega t}$, em que B é, em si mesmo, uma quantidade complexa definida por: $B = Ae^{j\phi}$

Podemos escrever $A \cos(\omega t + \phi) = \text{Re}\{ Be^{j\omega t} \}$

Relação entre sinais senoidais e sinais exponenciais complexos

Podemos provar prontamente esta relação observando que:

$$\begin{aligned} Be^{j\omega t} &= Ae^{j\phi} e^{j\omega t} \\ &= Ae^{j(\omega t + \phi)} \\ &= A \cos(\omega t + \phi) + jA \sin(\omega t + \phi) \end{aligned}$$

Ou seja: $A \cos(\omega t + \phi) = \text{Re}\{ Be^{j\omega t} \}$

$$A \sin(\omega t + \phi) = \text{Im}\{ Be^{j\omega t} \}$$

A parte senoidal difere da cossenoidal por um deslocamento de fase igual a 90°

Relação entre sinais senoidais e sinais exponenciais complexos

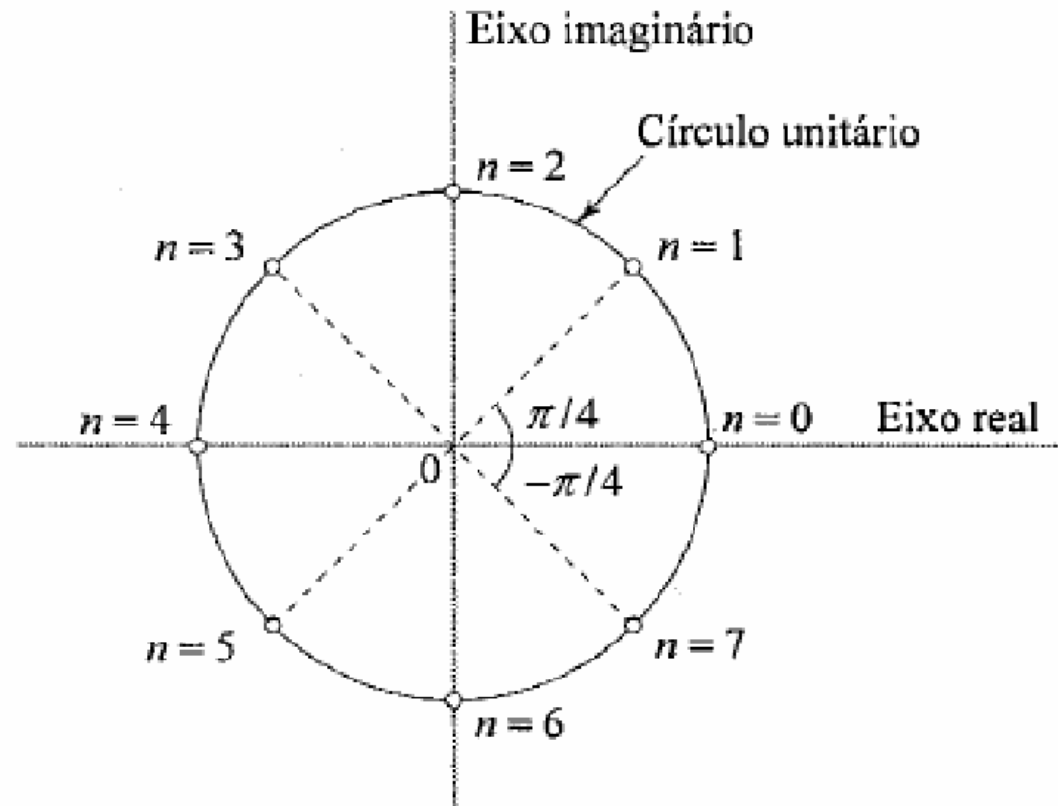
■ Caso discreto:

$$A \cos(\Omega n + \phi) = \operatorname{Re}\{B e^{j\Omega n}\}$$

$$A \sin(\Omega n + \phi) = \operatorname{Im}\{B e^{j\Omega n}\}$$

Representação bidimensional do
sinal exponencial complexo $B e^{j\Omega n}$

A projeção de cada valor no eixo real
é $\cos(\Omega n)$, enquanto a projeção no
eixo imaginário é $\sin(\Omega n)$



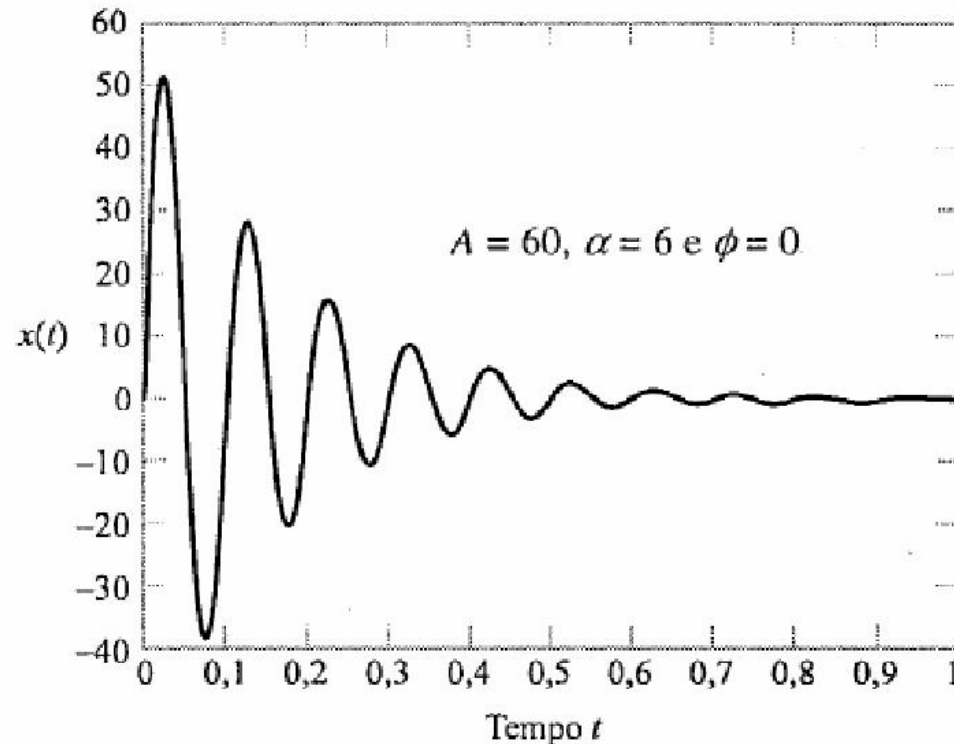
Sinal Senoidal exponencialmente
amortecido

Sinal senoidal exponencialmente amortecido

- Considere o fenômeno de um pêndulo que foi deixado em movimento a partir do instante $t = 0$
- Deste fenômeno podemos definir o sinal que é a posição do pêndulo no eixo horizontal
- Este sinal tem a característica de ser oscilatório, mas cuja amplitude do movimento desvanece (amortece) com o passar do tempo
- Este tipo de movimento pode ser aproximado a um sinal que chamamos de senoide exponencialmente amortecida

Sinal senoidal exponencialmente amortecido

- Resultante da multiplicação de um sinal senoidal por uma exponencial decrescente de valor real: $x(t) = Ae^{-\alpha t} \sin(\omega t + \phi)$, $\alpha > 0$



1. A parte $\sin(\omega t + \phi)$ trata do comportamento oscilante
2. A parte $e^{-\alpha t}$ determina o comportamento decrescente desta função
3. A $e^{-\alpha t}$ atua como um escalador de amplitude que se torna cada vez menor com o passar do tempo

Sinal senoidal exponencialmente amortecido

- Para o caso discreto temos que

$$x[n] = Br^n \text{ sen}[\Omega n + \phi]$$

- Para que o sinal decresça com o tempo: $0 < |r| < 1$

► **EXERCÍCIO 1.15** É possível que um sinal senoidal exponencialmente amortecido de qualquer tipo seja periódico?



Sinal senoidal exponencialmente amortecido

- Para o caso discreto temos que

$$x[n] = Br^n \text{ sen}[\Omega n + \phi]$$

- Para que o sinal decresça com o tempo: $0 < |r| < 1$

► **EXERCÍCIO 1.15** É possível que um sinal senoidal exponencialmente amortecido de qualquer tipo seja periódico?

Resposta: Não.

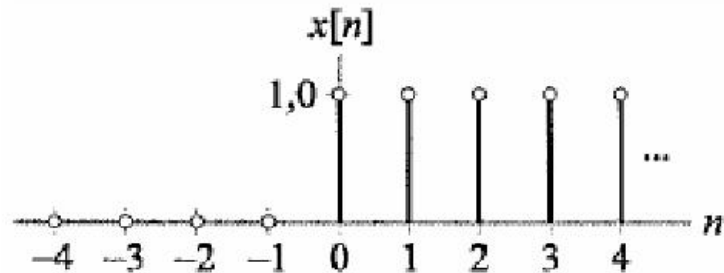


Função Degrau

Função degrau

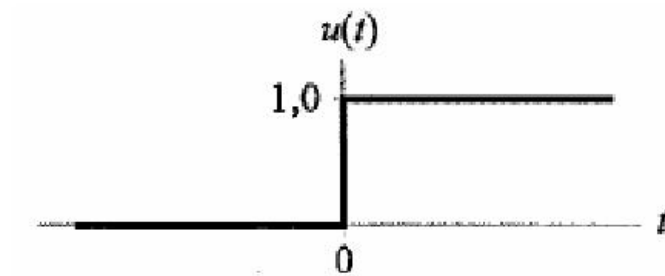
- Caso discreto:

$$u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$



- Caso contínuo:

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

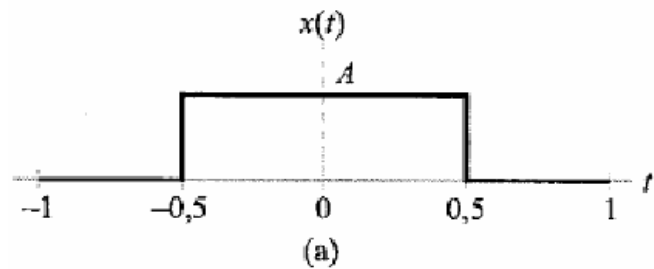


Função degrau

- A função degrau é um sinal simples de aplicar, como uma fonte DC aplicada em $t = 0$ fechando-se uma chave.
- Como sinal de teste, um degrau é útil para revelar a rapidez com que o sistema responde a uma mudança abrupta no sinal de entrada.
- Uma observação similar se aplica a $u[n]$ no contexto discreto.
- A função degrau também é usada de base para construção de outros sinais.

Exemplo

Considere o pulso retangular $x(t)$ mostrado na Figura abaixo. Este pulso tem uma amplitude A e duração T . Expresse $x(t)$ como uma soma ponderada de duas funções degrau.



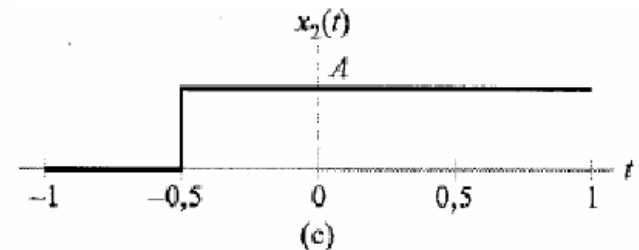
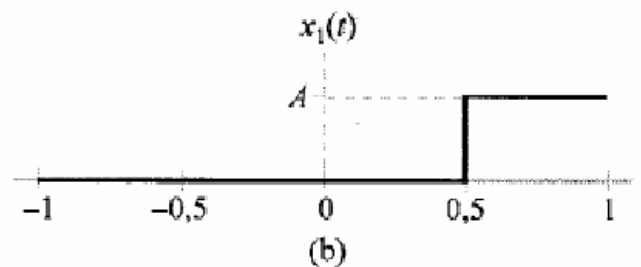
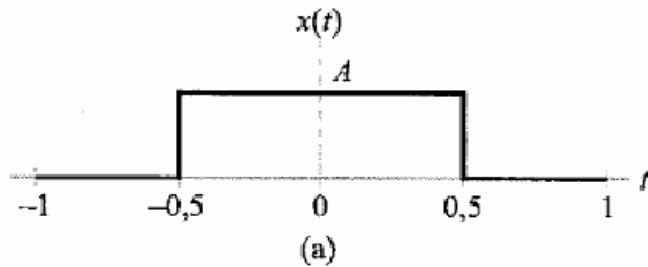
Exemplo

Resposta:

O pulso retangular pode ser escrito da seguinte forma:

$$x(t) = \begin{cases} A, & 0 \leq |t| < T/2 \\ 0, & |t| > T/2 \end{cases}$$

em que $|t|$ denota o módulo ou magnitude do tempo t . O pulso retangular $x(t)$ é representado como a diferença entre duas funções degraus definidas nas Figuras a seguir



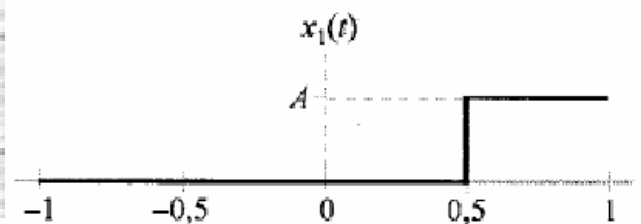
Exemplo

Resposta:

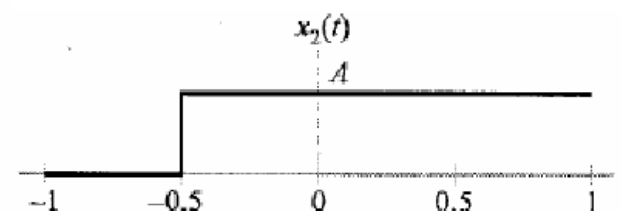
Baseando-se nesta figura, podemos expressar $x(t)$ como

$$x(t) = Au\left(t + \frac{T}{2}\right) - Au\left(t - \frac{T}{2}\right)$$

(a)



(b)



(c)

em que $u(t)$ é a função degrau.

Para a finalidade de ilustração, definimos $T = 1s$.

Exemplo

► **EXERCÍCIO 1.16** Um sinal de tempo discreto $x(n)$ é definido por

$$x[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq 9 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Usando $u[n]$, descreva $x[n]$ como a superposição de duas funções degrau.

Exemplo

► **EXERCÍCIO 1.16** Um sinal de tempo discreto $x(n)$ é definido por

$$x[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq 9 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Usando $u[n]$, descreva $x[n]$ como a superposição de duas funções degrau.

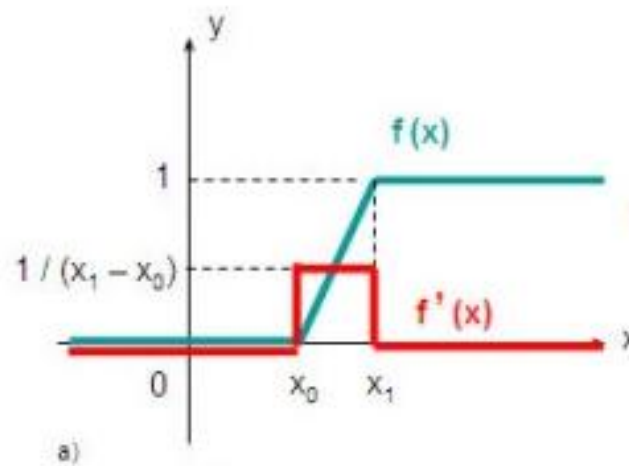
Resposta: $x[n] = u[n] - u[n - 10]$.

A Função Impulso

Função impulso

- A função impulso unitário também é conhecida como delta de Dirac.
- A função impulso unitário tem área unitária sob a curva.
- A função impulso unitário é a derivada da função degrau unitário com relação ao tempo.
- Neste caso, a função impulso unitário pode ser entendida como tendo amplitude infinita na origem.
- Similarmente, a função degrau é a integral da função impulso unitário.

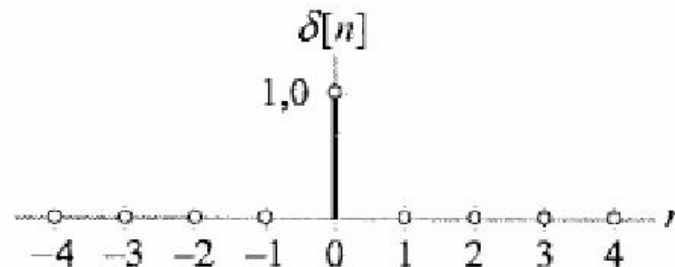
Função impulso



Função impulso

- Caso discreto:

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$$

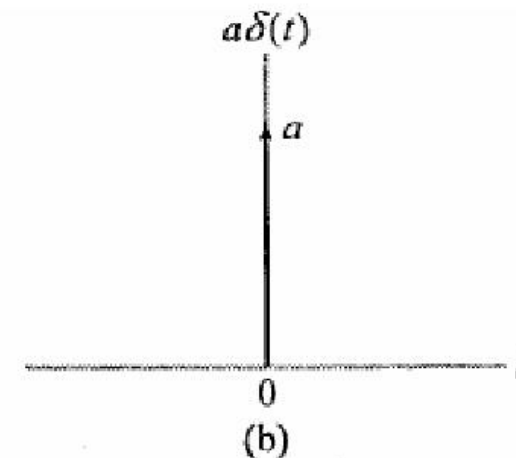
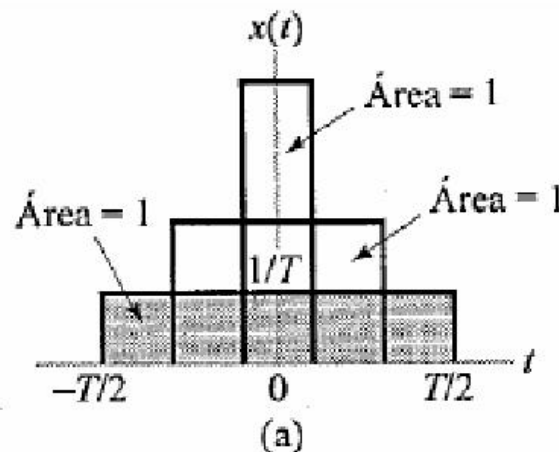


- Caso contínuo:

- $\delta(t)$ é conhecido como delta de Dirac
- $\delta(t)$ é a derivada do degrau $u(t)$, e então, $u(t)$ é a integral do impulso

$$\delta(t) = 0 \quad \text{para } t \neq 0$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$



Função impulso - Propriedades

- Caso contínuo:

- $\delta(t)$ é uma função par, ou seja, $\delta(-t) = \delta(t)$
- Para que um impulso matemático tenha significado matemático ele tem de aparecer como um fator no integrando de uma integral com relação ao tempo. Isso leva à propriedade de peneiramento do impulso unitário

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) \delta(t - t_0) dt = x(t_0)$$

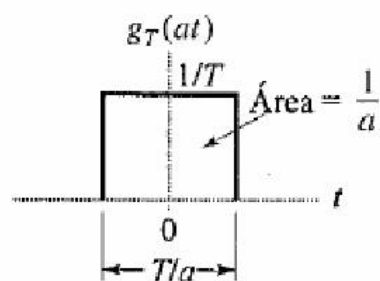
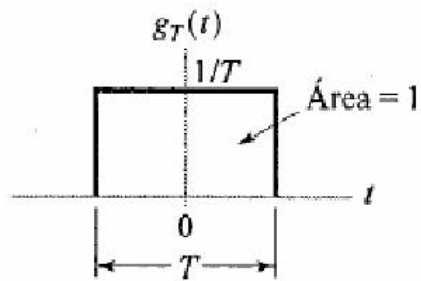
Função impulso - Propriedades

- Caso contínuo:

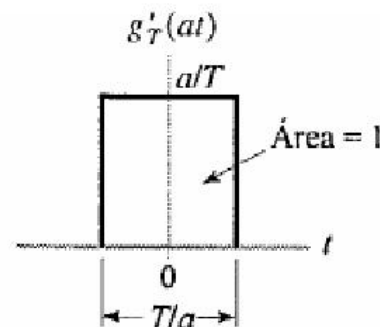
- Outra propriedade do impulso é a mudança de escala de tempo

$$\delta(at) = \frac{1}{a} \delta(t), \quad a > 0$$

$$\delta(at) = \lim_{T \rightarrow 0} g_T(at)$$



$$g'_T(at) = a g_T(at)$$



$$\delta(at) = \frac{1}{a} \lim_{T \rightarrow 0} g'_T(at)$$

$$\delta(t) = \lim_{T \rightarrow 0} g'_T(at)$$

$$\delta(at) = \frac{1}{a} \delta(t), \quad a > 0$$

Função impulso

- Qual é o uso prático de um impulso unitário?
- Não podemos gerar uma função de impulso física, uma vez que isso corresponderia a um sinal de amplitude infinita em $t = 0$ e que é zero em todas as demais partes.
- Porém, a função de impulso serve a um propósito matemático ao fornecer uma aproximação para um sinal físico de duração extremamente breve e elevada amplitude.
- A resposta de um sistema a esse tipo de entrada revela muitas coisas sobre o caráter do sistema.

Função Rampa

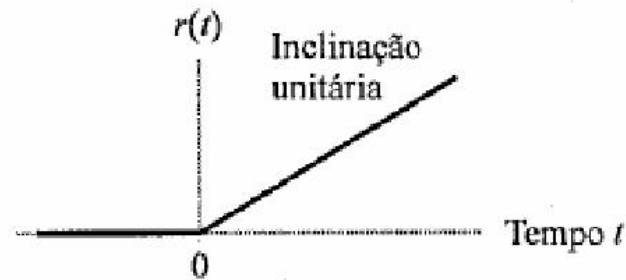
Função rampa

- Caso contínuo:

- $\delta(t)$ é a derivada de $u(t)$. Pelo mesmo raciocínio, a integral de $u(t)$ é uma função rampa de inclinação unitária

$$r(t) = \begin{cases} t, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

$$r(t) = tu(t)$$



- Em termos mecânicos, uma rampa pode ser visualizada como um sistema que tenha como entrada o deslocamento angular de um eixo com rotação constante. Assim, a velocidade angular do eixo é a função degrau, que integrada no tempo é o deslocamento angular

Função rampa

- Caso contínuo:
 - Como sinal de teste, a função rampa possibilita avaliar como um sistema de tempo contínuo reagiria a um sinal que crescesse linearmente.

- Caso discreto:

$$r[n] = \begin{cases} n, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

$$r[n] = n u[n]$$

